

① 제한삼체 문제의 (지구중력, 달중력, 위성중력) barycentric 계에서 라그랑주점 L_2 를 생각해 보라. 이때 비선형 미방을 구해라.

노트 23쪽 보자

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\dot{y}\dot{w} - w^2x = -\frac{M_E(x-D_E)}{r_E^3} - \frac{M_M(x+D_M)}{r_M^3} + \frac{F_x}{m} \\ \ddot{y} + 2w\dot{x} - w^2y = -\frac{M_E y}{r_E^3} - \frac{M_M y}{r_M^3} + \frac{F_y}{m} \\ \ddot{z} = -\frac{M_E z}{r_E^3} - \frac{M_M z}{r_M^3} + \frac{F_z}{m} \end{cases}$$

단, $V_E^2 = (x-D_E)^2 + y^2 + z^2$
 $r_M^2 = (x+D_M)^2 + y^2 + z^2$

$M_E = 398600 \text{ km}^3/\text{s}^2 = G M$
 $M_M = 4888 \text{ km}^3/\text{s}^2$
 $D_E = 4674 \text{ km}$
 $D_M = 380 \text{ km}$
 $w = 2.662 \times 10^{-6} \text{ (rad/s)} = \sqrt{\frac{G(M_E+M_M)}{D^3}}$

② 위성중력이 없을 때 L_2 지점에 있는 위성이 평행항을 보여라. 이 지점의 barycentric 계는 무엇인가? 관성계에서의 운동방정식?

노트 24쪽 보자. $L_2 = (x, y, z) = (-444645, 0, 0) \rightarrow (\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z}) = (\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z}) = \text{속도} = \text{가속도} = \text{무엇?}$ (평행항) ($F=0$) (관성계)

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\dot{y}\dot{w} - w^2x = -\frac{M_E(x-D_E)}{r_E^3} - \frac{M_M(x+D_M)}{r_M^3} + \frac{F_x}{m} \\ \ddot{y} + 2w\dot{x} - w^2y = -\frac{M_E y}{r_E^3} - \frac{M_M y}{r_M^3} + \frac{F_y}{m} \\ \ddot{z} = -\frac{M_E z}{r_E^3} - \frac{M_M z}{r_M^3} + \frac{F_z}{m} \end{cases}$$

$0=0$
 $0=0$

L_{23} 숫자만 바꾸기

좌변 = -3.15088×10^{-6}
 우변 = 3.14678×10^{-6}
 거의 동일 $\therefore$ 평행항 맞다.

만약 관성계 원점이 Barycenter 라면, L_2 는 반시계 방향으로 Barycenter를 회전한다. $w = 2.662 \times 10^{-6} \text{ (rad/s)}$
 $T = 27.322 \text{ (days)} = \frac{2\pi}{w} \times \frac{1}{24 \times 60 \times 60}$

$r = (-444645, 0, 0)$, $\dot{r} = \dot{r}_0 + \langle 0, 0, w \rangle \times (-444645, 0, 0) = \langle 0, -444645w, 0 \rangle = \langle 0, -1.1836, 0 \rangle$
 $r_{L2} = x_{L2} \hat{i}$
 $\dot{r}_{L2} = \dot{x}_{L2} \hat{i} + w \cdot \hat{i} \times x_{L2} \hat{i} = x_{L2} \cdot w \hat{j}$
 $\dot{r}_{L2} = x_{L2} \cdot w \hat{j} + w \cdot \hat{i} \times (x_{L2} \cdot w \hat{i}) = x_{L2} \cdot w \hat{j} - x_{L2} \cdot w^2 \hat{i}$

③ 평행항에 위성이 있다. 제한삼체 문제의 (지구중력/달중력/위성중력) perturbative dynamic in/out plane의 선형미방을 구해라.

$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = L_2 = (-444645, 0, 0)$ 으로 설정하고, $(-444645 + \Delta x, \Delta y, \Delta z)$ 로 선형화 해 보자.

$(x = \bar{x} + \Delta x, y = \bar{y} + \Delta y, z = \bar{z} + \Delta z)$

(i) $\ddot{x} - 2\dot{y}\dot{w} - w^2x = -\frac{M_E(x-D_E)}{r_E^3} - \frac{M_M(x+D_M)}{r_M^3} + \frac{F_x}{m} \leftrightarrow \Delta \ddot{x} - 2w\dot{\Delta y} - w^2(\bar{x} + \Delta x) = -\frac{M_E(\bar{x} + \Delta x - D_E)}{[(\bar{x} + \Delta x - D_E)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2]^{1.5}} - \frac{M_M(\bar{x} + \Delta x + D_M)}{[(\bar{x} + \Delta x + D_M)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2]^{1.5}} + \frac{F_x}{m}$

(ii) $\ddot{y} + 2w\dot{x} - w^2y = -\frac{M_E y}{r_E^3} - \frac{M_M y}{r_M^3} + \frac{F_y}{m} \leftrightarrow \Delta \ddot{y} + 2w\dot{\Delta x} - w^2\Delta y = -\frac{M_E \Delta y}{[(\bar{x} + \Delta x - D_E)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2]^{1.5}} - \frac{M_M \Delta y}{[(\bar{x} + \Delta x + D_M)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2]^{1.5}} + \frac{F_y}{m}$

(iii) $\ddot{z} = -\frac{M_E z}{r_E^3} - \frac{M_M z}{r_M^3} + \frac{F_z}{m} \leftrightarrow \Delta \ddot{z} = -\frac{M_E \Delta z}{[(\bar{x} + \Delta x - D_E)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2]^{1.5}} - \frac{M_M \Delta z}{[(\bar{x} + \Delta x + D_M)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2]^{1.5}} + \frac{F_z}{m}$

(i) $\sim -M_E(\bar{x} + \Delta x - D_E)^{-2} - M_M(\bar{x} + \Delta x + D_M)^{-2} + \frac{F_x}{m} = -M_E(1 - \frac{2\Delta x}{\bar{x} - D_E})(\bar{x} - D_E)^{-2} - M_M(1 - \frac{2\Delta x}{\bar{x} + D_M})(\bar{x} + D_M)^{-2} + \frac{F_x}{m}$
 $= -M_E(\bar{x} - D_E)^{-2} - 2\Delta x(\bar{x} - D_E)^{-3} - M_M(\bar{x} + D_M)^{-2} - 2\Delta x(\bar{x} + D_M)^{-3} + \frac{F_x}{m} \Rightarrow$ 이때 앞항은 $-w^2 \bar{x} = -\frac{M_E(\bar{x} - D_E)}{r_E^3} - \frac{M_M(\bar{x} + D_M)}{r_M^3}$
 $= \Delta \ddot{x} - 2w\dot{\Delta y} - w^2\Delta x = 2M_E(\bar{x} - D_E)^{-3}\Delta x + 2M_M(\bar{x} + D_M)^{-3}\Delta x \Rightarrow \Delta \ddot{x} - 2w\dot{\Delta y} - (w^2 + 2M_E(\bar{x} - D_E)^{-3} + 2M_M(\bar{x} + D_M)^{-3})\Delta x = \frac{F_x}{m}$
 $\therefore \Delta \ddot{x} - 2w\dot{\Delta y} - 5.2186 \cdot 10^{-11} \Delta x = \frac{F_x}{m}$
 $\therefore \Delta \ddot{y} + 2w\dot{\Delta x} + (-w^2 + \frac{M_E}{(\bar{x} - D_E)^3} + \frac{M_M}{(\bar{x} + D_M)^3})\Delta y = \frac{F_y}{m}$
 $\therefore \Delta \ddot{y} + 2w\dot{\Delta x} + 1.5443 \cdot 10^{-11} \Delta y = \frac{F_y}{m}$
 $\therefore \Delta \ddot{z} + \frac{M_E \Delta z}{(\bar{x} - D_E)^3} + \frac{M_M \Delta z}{(\bar{x} + D_M)^3} = \frac{F_z}{m} \Rightarrow \Delta \ddot{z} + 2.2549 \cdot 10^{-11} \Delta z = \frac{F_z}{m}$
 $\therefore \Delta \ddot{z} + 3.1815 \cdot 10^{-11} \Delta z = \frac{F_z}{m}$

In plane

$$\begin{bmatrix} \Delta \ddot{x} \\ \Delta \ddot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.3661 \text{ m}^{-2} & 0 & 0 & 2w \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2w & -2.1185 \text{ m}^{-2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta y \\ \Delta y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1/m & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1/m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ 매트랩 eig함수

직접 계산 77

L_{23} 숫자만 바꾸기

out plane

$$\begin{bmatrix} \Delta \ddot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta z \\ \Delta \dot{z} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_z \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ 매트랩 eig함수

직접 계산 77

L_{23} 숫자만 바꾸기

⑤ In plane

문제3의 plane 의
rank를 따져라.
control.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 7.3631W^2 & 0 & 0 & 2W \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2W & -2.1815W^2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1/W & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1/W \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 7.3631W^2 & 0 & 0 & 2W \\ 0 & 7.3631W^2 & -4.363W^3 & 0 \\ 0 & -2W & -2.1815W^2 & 0 \\ -14.7262W^3 & 0 & 0 & -6.1815W^2 \end{bmatrix}$$

②

$$C = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2W & 7.3631W^2 & 0 & 2W & 7.3631W^2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2.3632W^3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2W & 0 & 0 & -6.1815W^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -6.1815W^2 & -2.3632W^3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = [1 \quad 42 \dots]$$

control OK

rank(C) = 4. (대조값)

out plane

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3.1815W^2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/W \end{bmatrix}$$

$$C = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

rank(C) = 2. (대조값)

control OK

④ ⑥ L4 선형화 (1,2,3,5 포함) L1, L2, L3, L4 다 해보기.

④ L2가 원점인 좌표계에 대하여, 위성은

$$\begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta \dot{x} \\ \Delta y \\ \Delta \dot{y} \\ \Delta z \\ \Delta \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.006 \\ -3505 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

이다. F의 역/축적=0이다. 문제3의 선형섭동역학에 기반하여, 현재 위성의 위치와 속도? plot of Δx (1초도 2초, 5초까지) halo area 이 맞나? 관성계의 현재속도의 운동은?

Δx 와 $\Delta \dot{x}$ 은 모두 0으로 out plane motion은 equilibrium이다. 방향을 주는 섭동이 없다.

✕

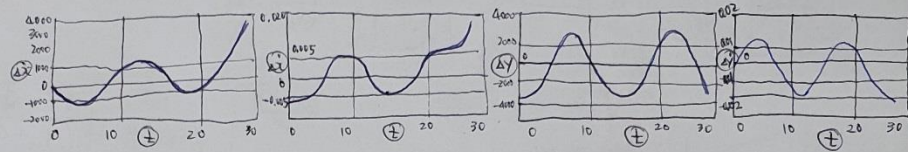
④ L_2 를 원점인 회전계에 대하여 위성의 초기 위치와 속도가

$$\begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta \dot{x} \\ \Delta y \\ \Delta \dot{y} \\ \Delta z \\ \Delta \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.006 \\ -3505 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{이다.}$$

즉각 답을. 문제3의 선형 섭동 역학에 근거하여
 L_2 를 원점인 회전계에 대하여 위성의
 위치/속도 벡터를 구하라. ①
 plot $\Delta y, \Delta x$ (EM계에서 1초당 회전 동반).
 이 운동이 halo orbit 인가? ②
 관성계에서의 위성 운동을 설명하라. ③

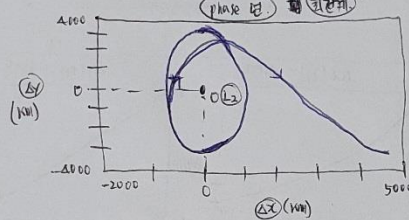
①

$\begin{bmatrix} \Delta \dot{z} \\ \Delta \ddot{z} \end{bmatrix} = 0$ 으로, out plane motion은 평면적이다. 그래서 섭동 방향에 영향을 안 받는다.
 In plane motion은 1주기=24일이 state history가 다음과 같다. 위치=km, 속도=km/s, 시간=일.



②

$\Delta y, \Delta x$ 측으로 가는 그래프는 EM계에서 그려진 것을 보면 약 24일이 걸리고, plot은 다음과 같다. 그래프 모양을 보면 halo가 아닌



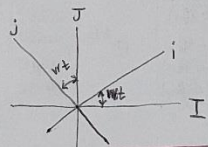
왜냐하면, halo orbit는 큰 주기 케플러 비선형이 아닌
 운동의 해로, In/out plane frequency가 rational
 하여, 궤도가 close and periodic 해가 된다.
 그러나 지금 그래프는 위 설명과 다르다!

정리

즉각, 초기 조건으로 시간이 지나 약 20일이 넘어서면 $\Delta x, \Delta \dot{x}, \Delta y, \Delta \dot{y}, \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 모두 발산함을 보인다.

③

먼저, 회전계에서 관성계로 변환시켜라. 무극 벡터장 내용임.
 XYZ

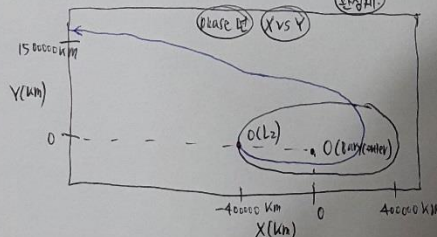


$$\begin{bmatrix} i \\ j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t \\ -\sin \omega t & \cos \omega t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I \\ J \end{bmatrix} \text{ 이렇게 변환해}$$

$$\begin{aligned} \text{관성계에서의 위성 운동은 } \vec{r} &= \vec{r}_{L_2} + \langle \Delta x(t), \Delta y(t), 0 \rangle = \langle x_{L_2} + \Delta x(t), y_{L_2} + \Delta y(t), 0 \rangle \\ &= \langle x_{L_2} + \Delta x \cos \omega t, y_{L_2} + \Delta x \sin \omega t, 0 \rangle \\ &= \langle x_{L_2} + \Delta x \cos \omega t, y_{L_2} + \Delta x \sin \omega t, 0 \rangle \end{aligned}$$

$$\langle \Delta \dot{x}, \Delta \dot{y}, 0 \rangle = \vec{v} = \begin{bmatrix} \Delta \dot{x} \cos \omega t - (x_{L_2} + \Delta x) \omega \sin \omega t - \Delta \dot{y} \sin \omega t - \Delta y \omega \cos \omega t \\ \Delta \dot{x} \sin \omega t + (x_{L_2} + \Delta x) \omega \cos \omega t + \Delta \dot{y} \cos \omega t - \Delta y \omega \sin \omega t \end{bmatrix}$$

이제 그림으로 x vs y 를 그리면, $T = 24\text{일} + 13\text{일}$.



× ⑥. 위성이 L_2 에서 문제 4의 $\begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta \dot{x} \\ \Delta y \\ \Delta \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.006 \\ -3505 \\ 0 \end{bmatrix}$ 으로 2.5일 동안 궤도 편이 비례를 한다. (노트 16.17쪽). ④

$\Delta x = 0$
 $\Delta y = 15$ 쪽도.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

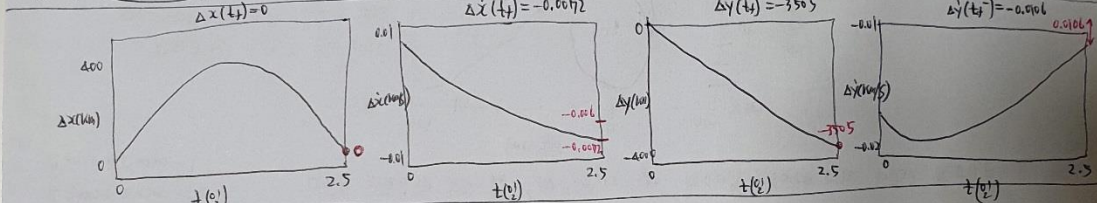
① $\begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta \dot{x} \\ \Delta y \\ \Delta \dot{y} \end{bmatrix} = 0$ 으로 0th plane motion은 고정되므로, in plane motion 만 잘 보자. $t_f = 2.5$ 일

$\begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta \dot{x} \\ \Delta y \\ \Delta \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\Delta V_0} \begin{bmatrix} 0 \\ V_x^+ \\ 0 \\ V_y^+ \end{bmatrix} \xrightarrow{A_{t_f}} \begin{bmatrix} 0 \\ V_x^+ \\ 0 \\ V_y^+ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_f \\ \dot{x}_f \\ y_f \\ \dot{y}_f \end{bmatrix} \xrightarrow{\Delta V_f} \begin{bmatrix} 0 \\ -0.006 \\ -3505 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\Delta V_0 = \langle 0.0083, -0.0169, 0 \rangle$ (ijk) (km/s).
 $\Delta V_f = \langle 0.0011, 0.0105, 0 \rangle$ (ijk) (km/s).

STM: $4 - 3 \cos \omega t$, $\frac{\sin \omega t}{\omega}$, 0 , $\frac{2(1 - \cos \omega t)}{\omega}$
 $t = 2.5 \text{ 일} = 216000 \text{ s}$, $\omega = 2.14237 \times 10^{-7} \text{ rad/s}$
 $W = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{(0.0083^2 + 0.0169^2)}{c^2}}} \approx 1.0000000000000001$
 $\begin{bmatrix} \Delta x(t_f) \\ \Delta \dot{x}(t_f) \\ \Delta y(t_f) \\ \Delta \dot{y}(t_f) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ V_x^+ \\ 0 \\ V_y^+ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_f \\ \dot{x}_f \\ y_f \\ \dot{y}_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.006 \\ -3505 \\ 0 \end{bmatrix}$

1, 3 행 변입으로 V_x^+ 와 V_y^+ 구하고,
2, 4 행 대각화하여 $\dot{x}_f$ 와 $\dot{y}_f$ 구한다.
그러면 ΔV_{fx} 와 ΔV_{fy} 구해진다.



⑥. $\begin{bmatrix} F_x/M \\ F_y/M \end{bmatrix} = B^T \cdot e^{A^T(t_f - t)} \cdot W(0, t_f)^T \cdot \begin{bmatrix} \Delta x(t_f) \\ \Delta \dot{x}(t_f) \\ \Delta y(t_f) \\ \Delta \dot{y}(t_f) \end{bmatrix} = e^{A t_f} \begin{bmatrix} \Delta x(0) \\ \Delta \dot{x}(0) \\ \Delta y(0) \\ \Delta \dot{y}(0) \end{bmatrix}$

$\vec{F} = \begin{pmatrix} (1.0571 - 2.863j) \times 10^{-7} \text{ (N/kg)} \\ (-0.00011 + 2.334j) \times 10^{-7} \text{ (N/kg)} \end{pmatrix}$
 $t = 0.1080002$
 $t = 108000.2160002$

using piece wise constant 비례비.

